

Übung 5

Differentialrechnung

Lokale Extrema und Wendepunkte Extremwertaufgaben

Aufgabe 5.1

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen mit Parameter auf lokale Extrema und Wendepunkte. Geben Sie jeweils die Koordinaten der gefundenen Extrem- und Wendepunkte an.

a)

$$f_t(x) = -(x^2 + 1)e^{t-x}$$

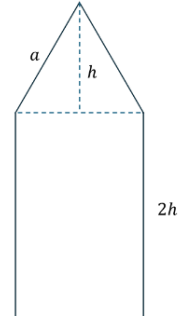
b)

$$f_k(x) = (x - k)e^{k^2-x}$$

Aufgabe 5.2

Aus einem Drahtstück der Länge 96 cm soll die abgebildete geometrische Form gebogen werden. Sie entsteht, indem einem oben offenen Rechteck ein unten offenes gleichseitiges Dreieck aufgesetzt wird. Das Rechteck soll doppelt so hoch wie das Dreieck sein.

- a) Wie müssen Seitenlänge und Höhe des Dreiecks gewählt werden, so dass der Flächeninhalt der Form maximal wird?
- b) Wie groß ist der maximale Flächeninhalt?



Aufgabe 5.3

Ein oben offenes zylindrisches Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 0,5 l soll hergestellt werden.

- a) Welche Abmessungen muss es erhalten, wenn zu seiner Herstellung möglichst wenig Blech verbraucht werden soll?
- b) Wie groß ist der minimale Blechverbrauch?

